

Successione geometrica

$$a_n = q^n, \quad q \in \mathbb{R}$$

$$a_0 = 1, a_1 = q, a_2 = q^2, \dots \quad \text{è t.c. } \frac{a_n}{a_{n-1}} = q$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{se } |q| < 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \nexists & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

← caso banale
↪ a^n con $a > 1$

$$|a_n| = |q^n| = |q|^n \quad (|ab| = |a| |b|)$$

$$\text{se } |q| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |q|^n = 0$$

$\uparrow$
 a^n con $a < 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

$$q = -1 \Rightarrow a_n = (-1)^n \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \nexists$$

$$a_{2n} = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$a_{2n+1} = -1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n} \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n+1}$$

$q < -1$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ $\nexists$ perché

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (q^2)^n = +\infty$$

$q < -1$
 $q^2 > 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{q}_{<0} \underbrace{(q^2)^n}_{\substack{+ \infty \\ \downarrow}}$$



N.B. Un utile criterio per calcolare il limite di una successione di segno costante (definitivamente) è il seguente

Criterio del rapporto

Supp. $(a_n)_n$, $a_n > 0$ (definitiv.)

Supp. che esiste $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$

• Se $q < 1$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

• Se $q > 1$ allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$

Rifacciamo l'es. visto lunedì

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$$

$$a_n = \frac{n^n}{n!}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{\cancel{(n+1)} (n+1)^n}{\cancel{(n+1)} \cancel{n!}} \cdot \frac{\cancel{n!}}{n^n}$$

$$= \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1 \quad \Rightarrow \quad \text{criterio del rapporto}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$$

N.B. $\frac{\infty}{\infty}$

n^n è un infinito di ordine superiore rispetto a $n!$

N.B. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

$$\textcircled{\text{Eg}} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad \forall a > 0$$

$$\text{N.B.} \quad 0 < a < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad \text{banale}$$

$$a = 1 \quad \text{banale} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n!} = 0$$

$$a > 1 : \frac{\infty}{\infty}$$

Usa il criterio del rapporto:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{a^n} = a \cdot \frac{n!}{(n+1)n!}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{n+1} = 0 < 1 \Rightarrow \text{Critt. rapp.}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

$$\left(\text{N.B.} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty \right)$$

Limite notevole (3)

(APPROFONDIMENTO)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{Q_n}$$

1) $(Q_n)_{n \geq 1}$ è strett. crescente $\Rightarrow$ ha limite

2) $(Q_n)_n$ è limitata, anzi

$$Q_1 = 2, \quad \forall n \geq 2: Q_1 = 2 < Q_n < 3$$

1) + 2) $\Rightarrow (Q_n)_n$ è convergente e il suo limite

si indica con $e := \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ numero di
New

$$e \cong 2,718281845905 \dots$$

il limite non periodico

dim

1) a new $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ binomio di
Newton

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\begin{array}{cccccc} & & 1 & & & \\ & 1 & & 1 & & \\ & 1 & 2 & & 1 & \\ 1 & 3 & 3 & 1 & & \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \end{array}$$

$$\leftarrow n=3 \quad \binom{3}{0}=1 \quad \binom{3}{1}=3 \quad \binom{3}{2}=3 \quad \binom{3}{3}=1$$

$$Q_m = \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \stackrel{a=\frac{1}{m}, b=1}{=} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \left(\frac{1}{m}\right)^k =$$

$$= \sum_{k=0}^m \frac{m!}{k! (m-k)!} \frac{1}{m^k} =$$

$$= \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)}{m^k}$$

$$= \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \frac{m}{m} \frac{(m-1)}{m} \frac{(m-2)}{m} \dots \frac{(m-k+1)}{m}$$

$$= \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{m}\right)$$

Q_m ha $m+1$ addendi positivi

Q_{m+1} ha $m+2$ addendi positivi:

$$Q_{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} \frac{1}{k!} 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{m+1}\right) \left(1 - \frac{2}{m+1}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{m+1}\right)$$

$$1 - \frac{1}{m+1} > 1 - \frac{1}{m}$$

$\Rightarrow \varrho_{m+1} > \varrho_m$ quindi $(\varrho_m)_m$ è strett. crescente

2) $\varrho_m < 3 \quad \forall m$

$$\varrho_m = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} = 1 \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{1}{m}\right)}_{< 1} \underbrace{\left(1 - \frac{2}{m}\right)}_{< 1} \cdots \underbrace{\left(1 - \frac{k-1}{m}\right)}_{< 1}$$

$$< \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k!} \stackrel{(*)}{\leq}$$

N.B.

$$k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k \geq 2^{k-1}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $> 2 \quad > 2 \quad > 2$

$$\forall k \geq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$$

$$\stackrel{(*)}{\leq} 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m+1}}{\frac{1}{2}} < 1 + 2 = 3$$

RICHIAMI

$$a^m - b^m = (a-b) (a^{m-1} + a^{m-2}b + \cdots + ab^{m-2} + b^{m-1})$$

$$m=3 \Rightarrow a^3 - b^3 = (a-b) (a^2 + ab + b^2)$$

con $a=1 \Rightarrow$

$$1-b^n = (1-b)(1+b+b^2+\dots+b^{n-1})$$

$$\Rightarrow \frac{1-b^n}{1-b} = 1+b+b^2+\dots+b^{n-1}$$

scelgo $(b=\frac{1}{2})$

$$\frac{1-(\frac{1}{2})^n}{1-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 + \dots + (\frac{1}{2})^{n-1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}}$$

PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI CONTINUE DEFINITE SU INTERVALLI

TEOR di Weierstrass

(le f continue definite in un intervallo chiuso e limitato hanno massimo e minimo)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua ($a < b$)

Allora $\exists$ (almeno) $x_m, x_M \in [a, b]$ t.c.
 $\uparrow$ $\uparrow$
pto di minimo pto di massimo

$$f(x_m) = m = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \leftarrow \text{minimo di } f$$

$$f(x_h) = M = \max_{x \in [a, b]} f(x) \quad \leftarrow \text{maximo di } f$$

Def $x_0 \in \text{dom } f$ è uno zero di } f se $f(x_0) = 0$

(ES) $f(x) = \sin x$, $\text{dom } f = \mathbb{R}$

$$\text{zeri di } f = \{x \in \text{dom } f = \mathbb{R} : f(x) = 0\}$$

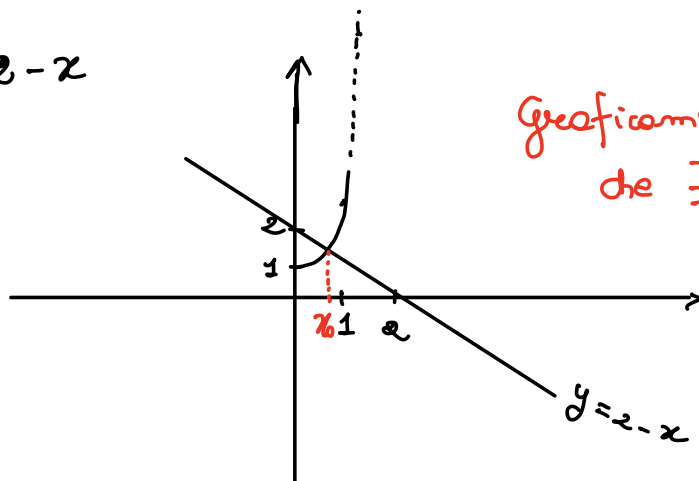
$$= \{x \in \mathbb{R} : \sin x = 0\}$$

$$= \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

(ES) $f(x) = e^x + x - 2$ $\exists$ uno zero? ∞ unico?

$$f(x) = e^x + x - 2 = 0$$

$$e^x = 2 - x$$



graficamente vedo
che $\exists!$ zero $x_0 \in (0, 1)$

TEOR di esistenza degli zeri

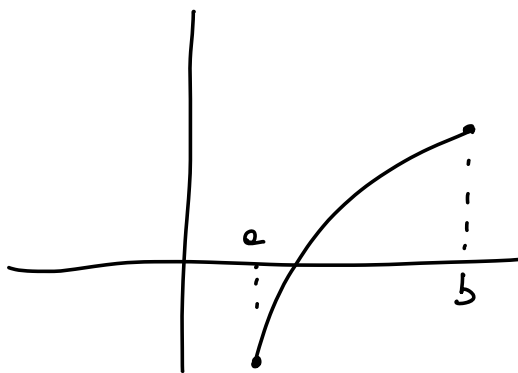
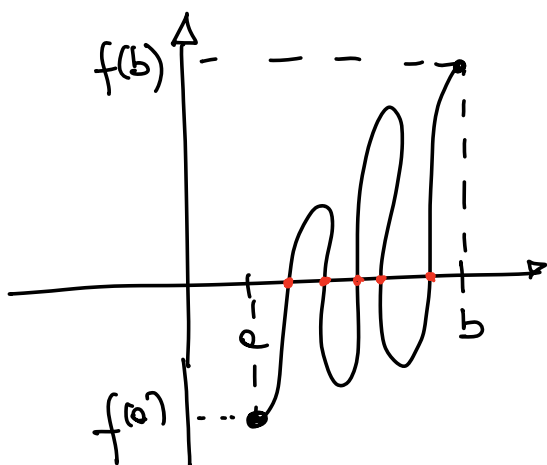
Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continua

$$f(a)f(b) < 0$$

Allora esiste (almeno) $x_0 \in (a, b)$ t. c. $f(x_0) = 0$

uno zero interno di $[a, b]$

Se f è strett. monotona allora lo zero è unico.



Proviamo all'esempio.

$$f(x) = e^x + x - 2 \quad \text{su } [0, 1]$$

f continua perché somma di fz elementari continue

$$f(0) = 1 - 2 < 0, \quad f(1) = e + 1 - 2 = e - 1 > 0 \quad (2 < e < 3)$$

$$\Rightarrow \exists! \text{ zero} \quad \exists! x_0 \in (0, 1) \text{ t. c. } f(x_0) = 0$$

x_0 é unico perché

$$f(x) = e^x + x - 2 \quad \text{é strett. cresc.}$$

$$x \text{ che } e^x \uparrow_{\text{strett.}}, \quad x-2 \uparrow_{\text{strett.}}$$

$$\exists ! x_0 \in (0,1) \text{ t.c. } e^{x_0} + x_0 - 2 = 0$$